DIS 实验验证机械能守恒定律

—— 采用通用软件进行创新与改进

陈蕾卉　刘爱云　涂　泓

（上海师范大学数理学院　上海　200234）

（收稿日期：2021－04－22）

摘　要：传统 DIS 验证机械能守恒定律的实验，往往采用专用软件给定初速度及表格，此种实验方式容易造成实验过于简单，且误差较大. 对实验各步骤进行创新与改进，改用通用软件自行设计实验表格，改进实验步骤，并对两种实验方式的结果进行对比，具体阐述改进的原因及优势.

关键词：DIS 实验　机械能守恒定律　通用软件

1　引言

机械能守恒定律是运动学中的基本定律，同时也是中学物理课程学习的重点内容. 它反映了在只有重力或弹力做功的物体系统内，物体系统的动能和势能之间可以发生相互转化，但机械能的总能量保持不变这一理论. 在传统的验证机械能守恒定律的 DIS 实验中，通常采用专用软件进行测量，初速度为零是给定的默认实验条件，并不是实际测量出来的. 在实际实验中，有可能由于初始释放的位置、人手释放的不确定性等因素，导致其实验结果与初速度为零的实验计算结果相差较大. 并且，这种初速度及实验表格都提前为学生预备好的做法，并不能锻炼学生的物理科学思维、创造力及思辨能力. 本文采用通用软件的测量方式来进行实验，让学生自行设计实验表格，并改进了关于初速度的测量方式. 因此，本文中的以通用软件来进行实验相较于传统的使用专用软件来说，更加准确和全面[1,2].

2　实验装置简介

实验器材：朗威 DISLab 数据采集器、计算机、朗威光电门传感器、摆锤、细线、铁架台、带刻度的高度板.

实验装置如图 1 所示. 其中光电门传感器固定在带刻度的高度板上，接入数据采集器中，当摆锤经过光电门传感器时，光电门传感器会实时记录摆锤经过光电门传感器的时间，计算出此时摆锤的速度[3].



图 1　实验装置

3　实验原理

把一个摆锤由细线悬挂起来，并拉到一定高度. 当摆锤由静止开始释放时，如果忽略空气阻力，此时摆锤只受到绳子给的拉力和本身所受的重力. 根据摆锤的运动状态及受力分析，绳子给摆锤的拉力不做功，此时系统中只有重力做功，动能和势能之间可以相互转化，符合机械能守恒定律的条件[4].

根据机械能的定义可知，无论势能和动能如何变化，两者之和都等于机械能. 则将摆锤经过 A，B，C，D 4 点的动能值和势能值分别对应相加，如果得到的 4 个机械能值，在误差允许的范围以内基本一致，则可以证明机械能守恒定律成立.

4　实验过程及实验结果

(1) 进入朗威通用软件，设计表格如表 1 所示.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表 1　验证机械能守恒定律设计表格

摆锤位置	t_1	s	$v=\frac{s}{t_1}$	m	$E_k=\frac{1}{2}mv^2$	h	$E_p=9.8mh$	$E=E_k+E_p$	误差/%
A									
B									
C									
D									

(2) 测量摆锤直径 s 及其质量 m，以及高度板上 P,Q,R 点的高度(假定 D 点高度为零，D 点所在水平面为零势能面)，填写到表格中.

(3) 利用测平器精准完成实验装置定位，将摆锤释放装置固定到实验器上的 P 点，光电门的挡光孔固定在实验器的 A 点上.

(4) 点击“开始”，在 P 点释放摆锤，摆锤通过光电门传感器的时间将被记录在表格中，通过公式计算出摆锤通过 A 点的速度.

(5) 调整光电门位置分别到 B,C,D 3 点，重复上述实验步骤，测得摆锤在 3 点通过光电门传感器的时间，通过公式计算出摆锤通过 B,C,D 3 点的速度.

(6) 根据公式计算出 A,B,C,D 4 点上的动能和重力势能，进而求出 A,B,C,D 这 4 点上各自的机械能值，得到结果如表 2 所示.

表 2　以 P 点为初始释放点，验证机械能守恒定律的测量数据

摆锤位置	t_1/s	s/m	$v=\frac{s}{t_1}$/(m·s^{-1})	m/kg	$E_k=\frac{1}{2}mv^2$/J	h/m	$E_p=9.8mh$/J	$E=(E_k+E_p)$/J	误差/%
A	0.004 7	0.008 0	1.709 4	0.008 0	0.011 7	0.150 0	0.011 8	0.023 5	3.524 2
B	0.004 0	0.008 0	1.981 2	0.008 0	0.015 7	0.100 0	0.007 8	0.023 5	3.524 2
C	0.003 6	0.008 0	2.196 6	0.008 0	0.019 3	0.050 0	0.003 9	0.023 2	2.202 6
D	0.003 3	0.008 0	2.416 9	0.008 0	0.023 4	0.000 0	0.000 0	0.023 4	3.083 7

(7) 再利用测平器，将摆锤释放装置分别固定在 Q 和 R 点，重复上述实验，得到结果如表 3、4 所示.

表 3　以 Q 点为初始释放点，验证机械能守恒定律的测量数据

摆锤位置	t_1/s	s/m	$v=\frac{s}{t_1}$/(m·s^{-1})	m/kg	$E_k=\frac{1}{2}mv^2$/J	h/m	$E_p=9.8mh$/J	$E=(E_k+E_p)$/J	误差/%
A	0.005 474	0.008 0	1.461 5	0.008 0	0.008 5	0.150 0	0.011 8	0.020 3	3.571 4
B	0.004 576	0.008 0	1.748 3	0.008 0	0.012 2	0.100 0	0.007 8	0.020 0	2.040 8
C	0.003 950	0.008 0	2.025 3	0.008 0	0.016 4	0.050 0	0.003 9	0.020 3	3.571 4
D	0.003 566	0.008 0	2.243 4	0.008 0	0.020 1	0.000 0	0.000 0	0.020 1	2.551 0

表 4　以 R 点为初始释放点，验证机械能守恒定律的测量数据

摆锤位置	t_1/s	s/m	$v=\frac{s}{t_1}$/(m·s^{-1})	m/kg	$E_k=\frac{1}{2}mv^2$/J	h/m	$E_p=9.8mh$/J	$E=(E_k+E_p)$/J	误差/%
A	0.007 092	0.008 0	1.128 0	0.008 0	0.005 1	0.150 0	0.011 8	0.016 9	3.048 8
B	0.005 394	0.008 0	1.483 1	0.008 0	0.008 8	0.100 0	0.007 8	0.016 6	1.219 5
C	0.004 458	0.008 0	1.794 5	0.008 0	0.012 9	0.050 0	0.003 9	0.016 8	2.439 0
D	0.003 920	0.008 0	2.040 8	0.008 0	0.016 7	0.000 0	0.000 0	0.016 7	1.829 3

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

(8) 将 3 组数据汇总，绘制成表格如表 5 所示.

表 5　汇总 P,Q,R 3 点的测量数据

初始释放点 / 摆锤高度 h/m	P			Q			R		
	势能 E_p/J	动能 E_k/J	机械能 E/J	势能 E_p/J	动能 E_k/J	机械能 E/J	势能 E_p/J	动能 E_k/J	机械能 E/J
0.000 0	0.000 0	0.023 4	0.023 4	0.000 0	0.020 1	0.020 1	0.000 0	0.016 7	0.016 7
0.050 0	0.003 9	0.019 3	0.023 2	0.003 9	0.016 4	0.020 3	0.003 9	0.012 9	0.016 8
0.100 0	0.007 8	0.015 7	0.023 5	0.007 8	0.012 2	0.020 0	0.007 8	0.008 8	0.016 6
0.150 0	0.011 8	0.011 7	0.023 5	0.011 8	0.008 5	0.020 3	0.011 8	0.005 1	0.016 9

(9) 将表 5 的数据进行对比，绘制成折线统计图，如图 2 所示.

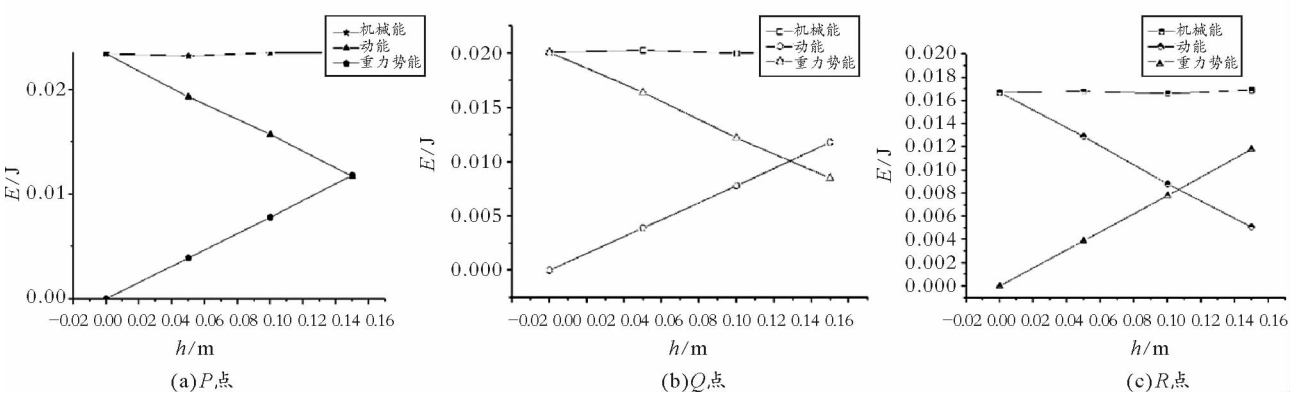


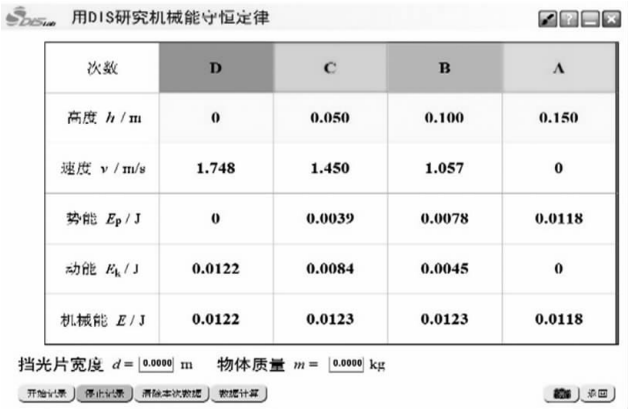
图 2　P,Q,R 3 点的能值变化

5　专用软件的实验步骤

(1) 测量实验摆锤的直径 s 及其质量 m，记录数据.

(2) 利用摆锤释放装置在 A 点静止释放摆锤，分别将光电门传感器固定在测量点 D,C,B，测量 D,B,C 3 点上摆锤通过光电门传感器的速度.

(3) 通过“数据计算”功能，得到摆锤在 A,B,C,D 点的动能、势能和机械能值，如图 3 所示.


用DIS研究机械能守恒定律

次数	D	C	B	A
高度 h / m	0	0.050	0.100	0.150
速度 v / m/s	1.748	1.450	1.057	0
势能 E_p / J	0	0.0039	0.0078	0.0118
动能 E_k / J	0.0122	0.0084	0.0045	0
机械能 E / J	0.0122	0.0123	0.0123	0.0118

挡光片宽度 d = 0.0000 m　物体质量 m = 0.0000 kg

开始记录　停止记录　清除本次数据　数据计算　帮助　关闭

图 3　专用软件验证机械能守恒定律的测量数据

6　专用软件与通用软件的对比 改进原因及优势

6.1　两种实验结果分析

由上述实验表格可知，利用通用软件进行实验测量，其实验数据汇总图像较为平稳，各实验数据结果均在朗威实验仪器的误差允许范围以内，结果较为准确.

从数据可以看出，利用专用软件进行测量，采用初速度为零的实验条件，则其他实验结果很容易与给定初速度的实验计算结果出现偏差，造成误差过大的情况.

6.2　专用软件与通用软件的实验步骤对比

专用软件采用的实验方式是将 A 点作为起始点，并将 A 点速度为零作为默认的已知条件，直接填写在表格中. 之后分别将光电门传感器放在 B,C,D 3 点，测量出摆锤在 B,C,D 3 点的瞬时速度，以此计算出摆锤在 A,B,C,D 4 点的动能、势能、机械能之间的关系，从而验证机械能守恒定律.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

本文中所采用的使用通用软件设计实验表格的测量方法，与原始实验方式的不同点在于：将初始点分别改变为垂直高度高于 A 点的 P，Q，R 3 点，且分别在此 3 点处释放，使得摆锤在 A 点的瞬时速度是可被测量的. 之后，再分别测量出摆锤在 A，B，C，D 4 点的速度，以此计算 4 点动能、势能、机械能之间的关系.

6.3　改进原因及优势

综上所述，两种实验方式主要的不同点在于：测量软件的选择、初始位置点的选择以及实验表格的使用上.

在通用软件中，如果仍然照搬专用软件的实验步骤，将光电门传感器固定在 A 点，将摆锤由 A 点静止释放，则需要光电门传感器测量出摆锤在 A 点速度为零的实验结果，此点的数据才有意义. 但是由于光电门传感器的工作原理，速度为零的物体实际上并不能引起光电门传感器进行工作. 如果想引起光电门传感器工作，则必须存在摆锤经过光电门的时间，通过计算摆锤的宽度与摆锤经过光电门的时间，得出摆锤经过此点的速度值，而此速度值并不符合实验假定的初速度为零这一条件，也同样不能作为 A 点速度的计算用值. 所以，摆锤在 A 点速度为零这一数值是不能被测量出来的.

根据通用软件的工作原理，使得测量时并不能直接设定初始速度值为零. 而舍弃测量摆锤在 A 点的瞬时速度会使得实验数据较少，并不符合物理实验的严谨性. 因此，在选择通用软件进行试验时，我们要进行实验改进，重新选择实验初始点的位置，挑选高于 A 点的位置作为释放点，并且挑选 P，Q，R 3 点进行多次实验，保证了实验的准确性和严谨性.

同时，指导学生采用通用软件进行测量，并要求学生自行设计实验表格的做法，符合物理的学科特点. 标准的实验过程应该是：在实验前，指导学生选择合适的实验器材，设计实验方案；在实验过程中，学生对实验现象进行观察和记录，对数据进行测量和读数；实验结束后，学生自主对数据进行处理和分析，并进行反思与评估.

实验过程是一种培养学生综合能力的过程，是对学生进行创新意识和能力培养的有效途径. 实验并不是一帆风顺，有可能出现各种问题和情况，它要求教师不仅要讲授学科基础知识，还要培养学生严谨的科学态度和完备的科学思维. 因此，单纯采用实验过程简单，实验操作单一，实验表格直接给定的专用软件来进行物理教学，并不能达到物理实验的学科要求.

本文采用的实验方式可以省略需测量 A 点速度为零的实验步骤，使得在实验中每一个观察点的测量值都是可以被真实地测量到的，保证了实验结果的严谨性和准确性[5].

7　结束语

通过以上实验结果可知，运用的通用软件实验方法可以成功验证机械能守恒定律，其实验过程力求减少实验误差，实验结果真实可靠，均在物理实验所要求的实验误差范围以内. 将传统的专用软件实验方法和通用软件实验方法进行比较分析，可以说明本文运用实验方法的严谨性和全面性，使实验结果更具有说服力[6]. 对于相同的实验目的，实验方法往往有几种，而从中选出最优实验方法，是实验教学的重要内容.

参 考 文 献

1　陈鹏. 对验证机械能守恒定律实验的思考[J]. 教师通讯，2018(14)：164

2　马丽娜，倪敏，韩唯伟，等. DIS 验证恒力做功的动能定理及其改进[J]. 中学物理教学参考，2015(10)：95 ～ 96

3　徐小林，倪敏，韩唯伟，等. 浅谈运用 DIS 结合针筒法验证阿基米德原理的优点[J]. 中学物理教学参考，2016(8)：90 ～ 91

4　郑康，陆建隆. 验证机械能守恒定律的实验改进[J]. 物理通报，2016，35(6)：68 ～ 69

5　冯杰. 中学物理课程与教学论[M]. 北京：北京大学出版社，2011. 99 ～ 119

6　倪敏，陈舟. 重力加速度 3 种 DIS 实验设计方法比较研究[J]. 物理教师，2019(3)：60 ～ 63，66

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net